華中科技大學

《软件工程》项目报告

谁能打开你的窗

低压力社交与 AI 辅助交流系统

课程名称：软件工程

专业班级：**Cs2405**

组　　号：**8**

同组成员

学号：	**U202414680**	姓名：	游佳浩
学号：	待填写	姓名：	待填写
学号：	待填写	姓名：	待填写
学号：	待填写	姓名：	待填写

指导教师：袁凌

报告日期：**2026.11.6**

计算机科学与技术学院

任务书

一　总体要求

1. 综合运用软件工程的思想，协同完成一个软件项目的开发，掌握软件工程相关的技术和方法；
2. 组成小组进行选题，通过调研完成项目的需求分析，并详细说明小组成员的分工、项目的时间管理等方面。
3. 根据需求分析进行总体设计、详细设计、编码与测试等。

二　基本内容

根据给出的题目任选一题，自行组队，设计与开发的软件过程必须包括：

1. 问题概述、需求分析：正确使用相关工具和方法说明所开发软件的问题定义和需求分析，比如 NABCD 模型，Microsoft Visio，StarUML 等工具（20%）；
2. 原型系统设计、概要设计、详细设计：主要说明所开发软件的架构、数据结构及主要算法设计，比如墨刀等工具（35%）；
3. 编码与测试：编码规范，运用码云等平台进行版本管理，设计测试计划和测试用例（30%）；
4. 功能创新：与众不同、特别吸引用户的创新（10%）；
5. 用户反馈：包括用户的使用记录，照片，视频等（5%）。

目 录

任务书 . . . . . **I**

3 概要设计和详细设计 **1**

3.1 项目概述与总体架构 1

3.2 数据关系与状态设计 5

3.3 身份认证和会话生命周期 10

3.4 标签提取与双向匹配设计 11

3.5 候选过滤、加权抽取与收藏冷却 12

3.6 真人纸条与会话建立 13

3.7 虚拟纸条、聊天与回复等待 14

3.8 虚拟体验的心笺、回望与授权 15

3.9 AI 建议、对话理解与情绪立绘 16

3.10 真人交流参考分与结果复用 17

3.11 本人素材与情绪立绘生成流程 18

3.12 生成图检查与确认保存方案 19

3.13 数据保存与操作衔接 20

附录 A 设计补充资料 **21**

A.1 接口摘要 21

A.2 数据表与关键字段索引 23

A.3 索引、额度与时间口径 24

A.4 来源与证据位置 25

3　概要设计和详细设计

3.1　项目概述与总体架构

“谁能打开你的窗”是一款以低压力社交为目标的交流应用，将发现伙伴、纸条联系和日常聊天串联起来。用户填写个人介绍和相遇偏好后，可以发现合适的对象、加入收藏，再通过纸条开启交流。

系统采用 B/S 架构，整体组成如图3-1所示。浏览器提供操作界面，Node.js 服务端处理业务，SQLite 保存应用数据，外部 AI 服务为表达辅助、虚拟回复和立绘生成提供支持。

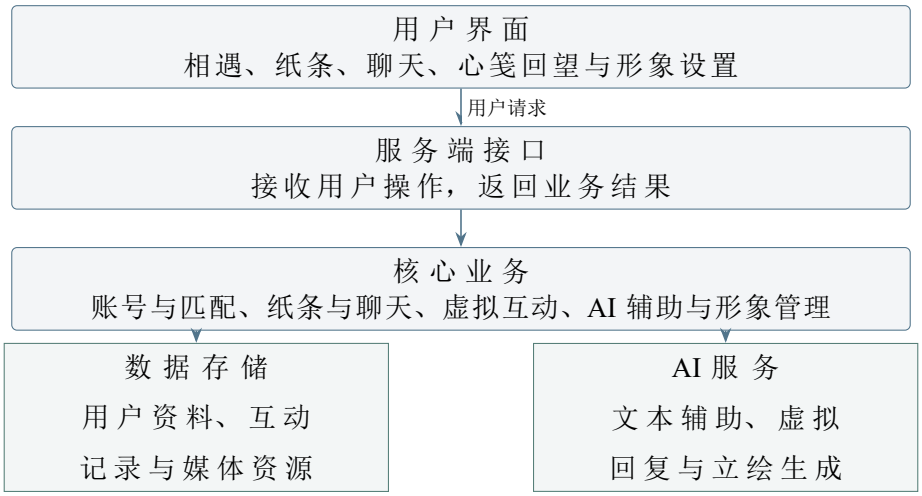


图 3-1　项目总体架构

真人交流是系统中的核心场景：用户通过相遇功能发现合适的伙伴，将感兴趣的对象加入收藏，并以纸条发起联系。对方接受纸条并回信后，双方即可进入聊天，逐步从初次相识发展为持续交流。

收藏与纸条分开发现和聊天，让双方了解来意后选择是否交流。未获接受时仍可浏览其他对象，保留低压力的选择空间。

虚拟互动提供内置人物交流、心笺与回望体验，作为日常表达与感受回顾的补充。AI 提供表达建议，由用户选择采用并发送；耗时任务展示进度，失败时提示重试。

3.1.1 模块职责与协作组织

系统围绕账号、相遇、交流和形象管理划分模块，由服务端统一组织请求与业务处理。各模块负责相应的数据和操作，前端通过接口获取结果并更新页面。表3-1将模块作用与协作对象对应起来，便于理解一次操作如何完成。

表 3-1 模块职责与业务协作

模块组	核心操作与协作对象
请求、账号与保存	识别用户并保存结果，为业务模块提供共同入口与数据支持
虚拟互动与规则	结合人物资料管理对话、待回复和回望，更新本人互动记录
相遇与收藏	根据介绍寻找候选，处理收藏或跳过，为纸条联系提供对象
真人交流与参考	处理纸条、回信和聊天，依据交流记录提供方向性参考
形象管理与生成	管理个人素材与生成预览，供页面展示并由用户确认保存
页面与同步	展示结果、保留草稿，协调相遇、交流和形象页面的刷新

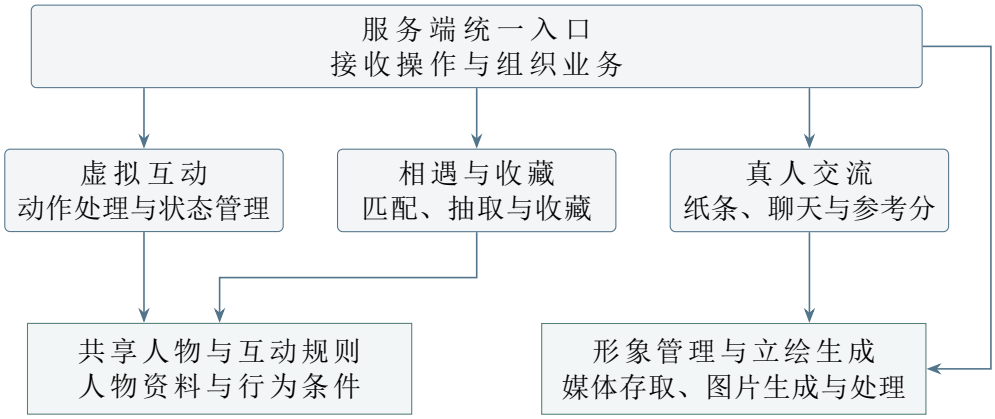


图 3-2 主要模块的组织与协作关系

图3-2按功能展示主要模块的协作方式。相遇模块负责匹配、抽取与收藏，为用户建立联系提供起点；真人交流模块负责纸条、会话和消息，并提供交流参考。虚拟互动模块管理人物互动和状态，共享规则模块提供人物资料与互动规则。形象管理模块统一处理媒体资源和立绘生成，为个人展示与聊天界面提供支持。

例如收藏卡片时，页面提交选择，相遇模块检查卡片与容量，保存模块记录决定，页面展示收藏结果。用户从收藏对象发出纸条，真人交流模块接续处理回信与聊天。各模块按操作结果刷新对应页面，使发现、联系和持续交流顺序衔接。

3.1.2 HTTP 请求处理与接口契约

接口把页面上的查看、选择和发送转为可检查的业务操作。服务端先接收请求并识别所访问的内容，再按查询或提交进入相应流程，如图3-3所示。需要身份的操作先确认登录状态，涉及他人或会话的内容再检查访问权限。

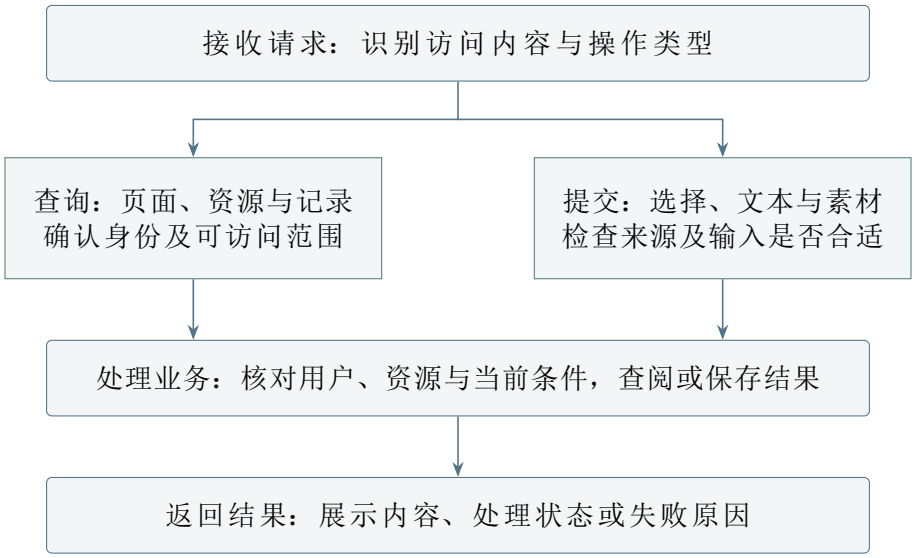


图 3-3　请求接收、业务检查与结果返回流程

查询取得当前记录，提交表达一次明确选择。提交先检查来源与输入，再判断业务条件。例如，服务端按会话编号定位交流，确认用户的参与者身份后读取或发送消息。

分层检查使不同问题有明确处理：未登录时引导登录，输入不合适时提示修改，业务条件变化时返回当前结果，帮助用户决定下一步。

表 3-2　代表业务操作及处理结果

业务操作	用户选择与核心结果
进入个人页面	获取本人资料、互动和形象摘要，展示已有记录与辅助能力的可用状态
发现相遇对象	由服务端选择候选；已有待决定卡片时继续展示该卡，等待收藏或跳过
处理收到的纸条	收件人选择接受并回信或拒绝；接受后建立会话，拒绝则结束本次邀请
申请情绪立绘	用户选择情绪并同意生成；服务端返回任务状态，完成后由用户查看预览并确认保存

页面区分完成、等待与失败，接口摘要见附录表A-1。

3.1.3 浏览器快照、UI 状态与轮询

浏览器取得服务端记录后展示相遇卡片、纸条、聊天与形象，草稿、当前对象和弹窗选择留在界面侧。页面刷新已保存内容时，保留本次编辑状态。

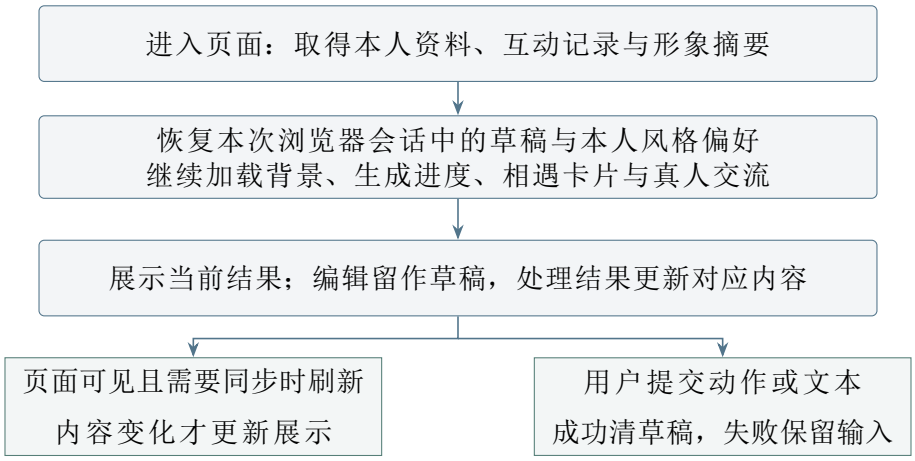


图 3-4　页面启动、记录同步与草稿保留流程

表 3-3　不同使用场景的同步安排

场景	关注点	同步安排与用户结果
生成任务	进度	生成中或查看形象时关注任务变化，按需更新弹窗，完成后可查看预览
聊天页面	新消息	关注当前交流；记录变化后更新消息，按需取得新的交流参考
相遇页面	待决定	保留正在查看与选择的卡片，完成决定后继续发现对象
纸条与相遇	新联系	呈现新联系提醒，兼顾当前草稿的编辑过程

页面可见且符合场景条件时定期查询变化，重绘时恢复输入、焦点及聊天阅读位置。例如写纸条时收到另一条联系，草稿仍可继续编辑，新记录按页面条件更新，减少同步打扰。

提交成功后清除相应草稿，失败时保留输入供修改或重试。登录失效后引导重新登录，并通过暂存草稿接续编辑；请求中断或超时则保留输入并提示查询发送结果。浏览器暂存支持继续编辑，服务端返回的消息与登录记录用于更新发送状态和当前身份。

表达建议和情绪展示按当前场景使用，详见第3.9节。

3.2 数据关系与状态设计

3.2.1 账号、匹配与抽取的数据关系

账号是资料、互动和相遇记录的归属中心。图3-5展示这些记录如何围绕用户组织，并单独列出登录保护与历史维护记录。三个 ER 视图共享账号实体；实线表示实际外键，虚线表示应用逻辑关系，基数从父记录读向子记录，账号关联沿共用干线展开。

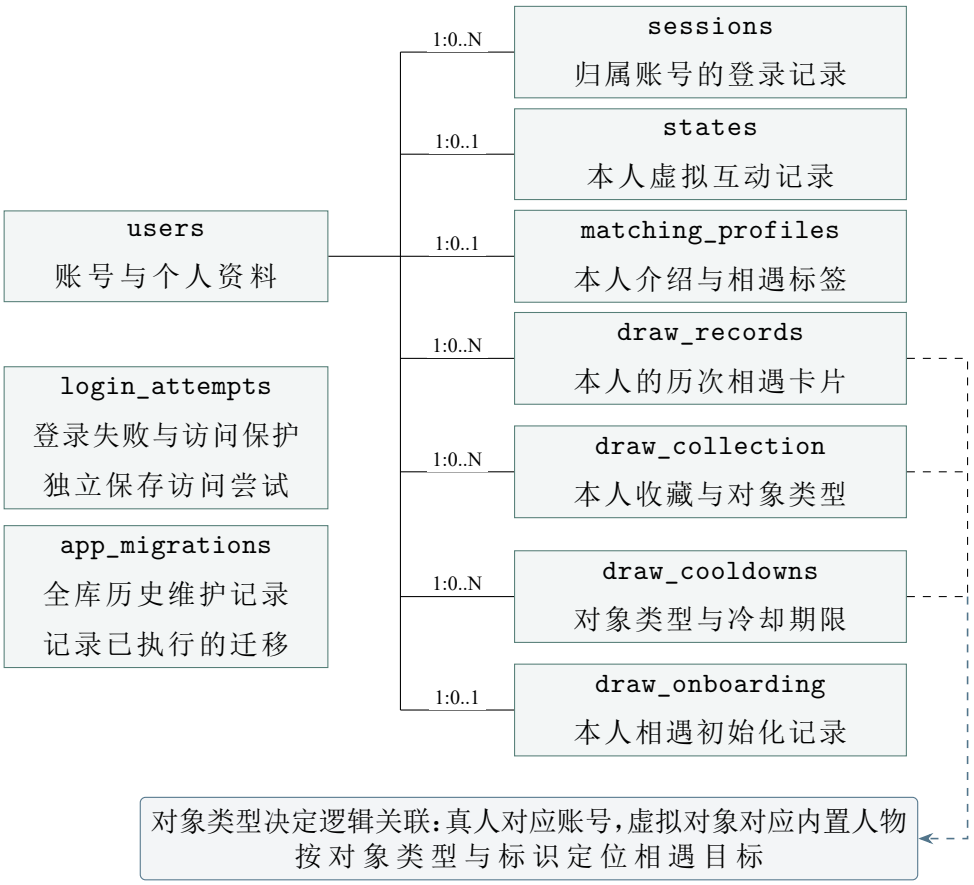


图 3-5 ER 视图一：账号资料与相遇记录的归属关系

主键区分记录，外键明确归属或关联，图中实体名称用于对应数据职责。每个账号至多一份虚拟状态和一份匹配资料，相遇历史则允许保留多次结果。已有待决定卡片时先继续处理该卡，再寻找下一位对象，使选择有明确的前后次序。

收藏体现本人对对象的选择，另一位用户可以独立收藏同一对象；跳过后的冷却则减少近期重复遇见。真人与虚拟对象共用卡片形式，按对象类型分别查阅账号资料或内置人物资料。数据查阅摘要见附录表A-2。

3.2.2 真人通信与参考分的数据关系

真人通信按“纸条邀请、接受回信、建立会话、持续消息”组织记录。纸条保存邀请与决定，会话关联交流双方，消息按发送顺序持续保存，三者共同衔接联系过程。图3-6展示四类记录及用户关联；真人消息来自参与者，交流参考是辅助理解的结果。

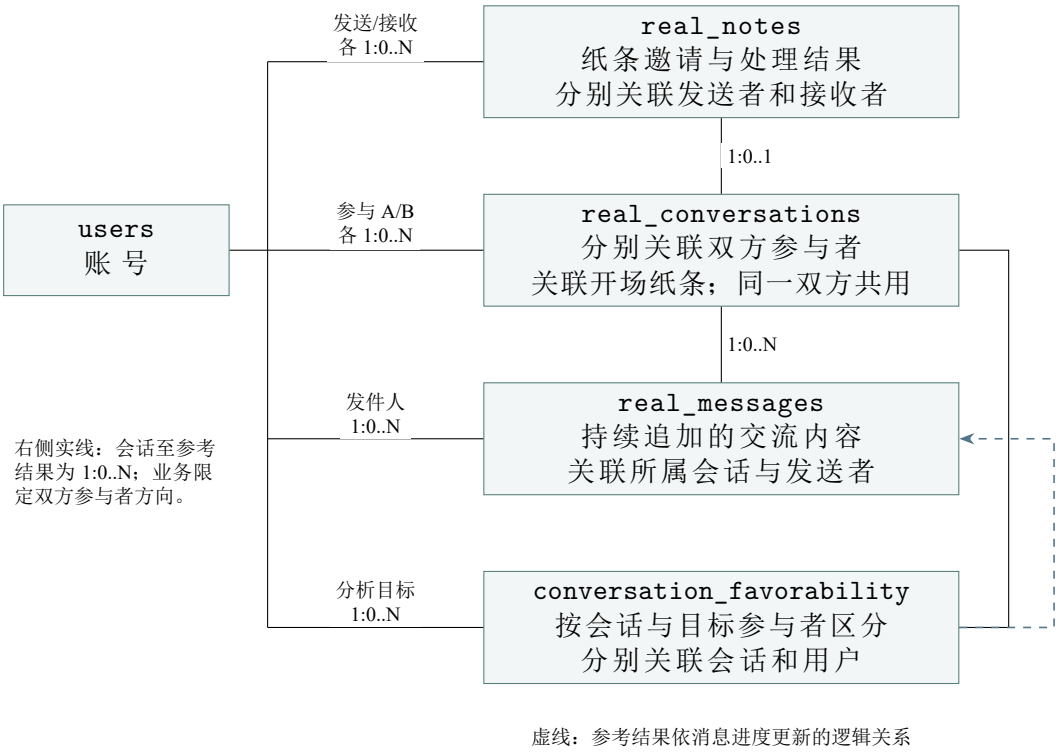


图 3-6 ER 视图三：纸条、会话、消息与方向性参考的关系

发送者投递纸条后，由接收者决定是否开始交流。拒绝时记录决定并结束本次邀请；接受并回信时，纸条正文与回信成为两条开场消息。一张纸条至多建立一个会话，同一对用户共用一个会话，从各入口进入都能接续同一段聊天。接受结果、会话和开场消息整体保存，让进入聊天时能够接续完整的来意与回应。

会话关联双方，消息另关联发送者，业务据此检查读写资格。甲发送的消息保留在甲乙的会话中，乙再次进入可接着阅读，双方按参与者身份访问交流记录。

交流参考按方向记录，分别呈现甲看乙与乙看甲的交流情况。已有结果按消息进度复用，新消息到来后按需更新对应方向的分析。会话与参考通过外键形成一对多关系，分析目标取自双方参与者，消息进度通过图中虚线所示的逻辑关系驱动更新。

3.2.3 媒体与生成任务的数据关系

头像、个人背景与聊天立绘承担不同展示作用，生成预览又需要等待用户决定，因而分别管理。图3-7保留历史归档、当前立绘、个人媒体和生成任务四类实体，它们均归属账号，预览经确认后才进入当前立绘。

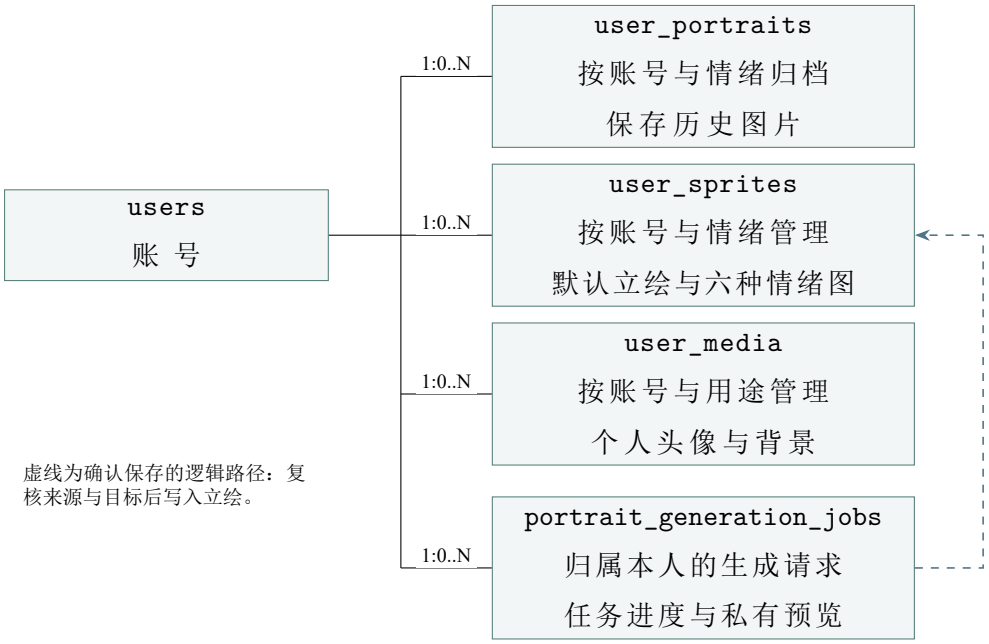


图 3-7　ER 视图二：个人媒体、历史归档与生成预览的关系

头像用于识别用户，背景用于本人页面布置，立绘用于聊天形象。当前立绘包括一张默认图及开心、难过、生气、害羞、惊讶、思考六种情绪图，按情绪分别替换。历史归档保存旧图片，当前聊天从立绘表读取对应形象。头像、背景与情绪图按各自用途更新，支持独立设置和恢复。

页面先取得媒体存在情况和更新摘要，展示时按需读取图片，使交流同步保持轻量。背景仅本人可读，头像与立绘由本人或具备有效访问关系的用户查看。媒体访问按展示用途组织，纸条与消息继续由真人通信记录管理。

生成流程先记录本人的请求，生成中与待确认任务合计最多一个。完成后进入私有预览阶段，用户查看后选择确认保存或放弃。确认时核对默认素材与目标情绪图，符合任务条件后整体保存立绘与任务结果，素材变化时提示重新处理；失败、保存或放弃后清除预览。

3.2.4 虚拟状态结构与权威归属

虚拟体验围绕有限的内置人物展开，纸条、聊天、待回复和周期回望常需一起呈现，因此按账号组织一份互动状态，便于用户再次进入时继续同一段体验。个人资料由账号统一管理，真人通信则独立保存。表3-4按业务用途说明各组状态在互动流程中的作用。

表 3-4 虚拟互动状态的业务分组与作用

业务分组	处理阶段	作用与用户结果
体验进度	开始与继续	记录体验起点和当前进度，使纸条、交流与回望沿同一过程推进
个人资料	进入页面	读取账号中的介绍、话题与开关，保持各场景对本人资料的理解一致
纸条记录	发起与处理	保存与各人物的纸条及决定，区分等待处理、保留、接受和拒绝
对话记录	持续交流	按人物保留历史消息，再次进入时接着阅读和交流
待回复	发送后等待	区分聊天或纸条的回复任务，让页面说明尚未完成的互动
屏蔽选择	停止互动	清除对应待回复与授权，保留已有纸条和对话供本人回看
私人心笺	记录感受	保存本人对人物的感受与备注，供日常记录和回顾
本人回望	表达选择	分别记录当期意愿与授权，使感受回顾和允许揭晓成为不同决定
对方情境	虚拟演示	保存内置人物的当期选择，推动虚拟人物的周期互动
揭晓记录	条件满足后	保存当期揭晓结果，每账号每周期一次机会，供后续回顾

进入页面时组合账号资料与本人互动记录。首次使用建立初始体验，再次进入继续读取历史，并补充新增人物的互动位置。历史读取异常时提示重试，并保留原有互动记录。

用户提交操作后，服务端重新读取当前状态，检查该动作是否适合当前人物与阶段，再保存处理结果。例如发出消息后先展示待回复，回复完成后进入对话历史；屏蔽人物时停止对应等待与授权，已有纸条和聊天仍可保留。这样把“暂未完成”“停止继续”和“已有记录”分开表达。

资料归账号，虚拟互动归本人状态，相遇、媒体和真人消息各自管理，减少资料版本分歧。关联保存与中断恢复见第3.13节。心笺保存私人感受，回望记录当期选择；虚拟体验按演示进度推进，真人交流按实际日期计算额度。

3.2.5 数据库约束与数据访问设计

数据访问服务于持续使用：查阅已有记录、保存操作结果，并在关键步骤中整体保存关联数据。系统按账号、会话和任务组织查询，通过参数化语句传入用户内容。

表 3-5 主要访问场景、设计措施与作用

访问场景	设计措施与业务作用
继续登录	每账号至多一个活跃登录，明确当前设备所使用的身份状态
继续决定相遇卡	每账号保留一个待决定结果，重复进入时接着收藏或跳过
等待生成与确认	生成中与待确认任务合计最多一个，集中处理当前选择
发出纸条邀请	同方向仅保留一张待处理纸条；业务另检查反向待处理冲突
查阅登录与生成	按账号定位登录与最近任务，继续查看进度、结果和额度
查看收发纸条	按本人收发方向查阅近期记录，为邀请与回应提供入口
继续聊天	按会话查阅最近消息，保持交流次序，减少重复加载

数据库通过外键明确归属，通过唯一约束保持记录唯一，业务检查根据当前条件决定能否操作。例如收藏最多 5 个、真人纸条每天 2 次、生成在滚动 24 小时内最多 12 次，这些额度在处理操作时检查；读取会话还须确认参与者。记录约束与业务规则配合，既保证记录有明确关系，也判断用户当前能否操作。

表 3-6 代表操作的保存流程与处理结果

业务操作	核心步骤与处理结果
进入本人页面	识别登录账号，组合可展示的资料、互动与媒体摘要，继续已有使用状态
抽取与决定	核对待决定卡片、候选和容量，整体记录历史、收藏或冷却；重复决定返回已有结果
接受真人纸条	检查处理资格，整体保存接受状态、会话与开场消息，进入完整的聊天上下文
确认生成预览	检查本人任务及素材变化，一致时整体保存立绘与完成结果并清预览，否则提示重新处理

关联保存围绕同一业务步骤组织，把需要同步的结果集中处理。耗时任务先形成候选结果，再由用户确认进入保存步骤，使等待、选择和更新清楚衔接。主要操作的保存与衔接方式见第3.13节。访问约束的查阅摘要见附录表A-3，数据与额度说明见附录A。

3.3 身份认证和会话生命周期

身份认证使资料、收藏和交流操作归于本人。登录名识别账号，展示名称用于交流，调整对外称呼不改变登录身份。注册与登录先检查输入，登录还需验证凭据；通过后进入个人空间，失败则留在登录页提示原因。

3.3.1 注册、替换与失效路径

注册将账号、初始互动空间、初始收藏和首次登录一并建立，避免出现账号已有但个人空间尚未准备好的状态。匹配介绍随后保存并提取标签，为相遇发现准备资料。登录采用单活跃会话：同一账号在另一设备登录后，以新会话替换旧会话。每次会话自创建起固定有效 30 天，日常使用不自动延长，到期后需要重新登录。

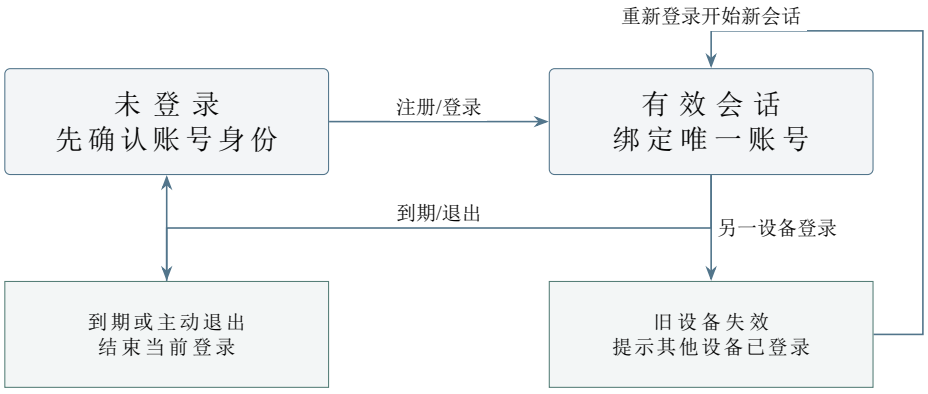


图 3-8　账号会话状态与客户端可见的失效路径

例如用户从电脑转到手机登录，电脑在下一次请求时得知会话已被替换。系统区分设备替换、自然到期和主动退出，说明重新登录的原因；主动退出只结束当前会话。

3.3.2 失败限制与输入恢复

连续登录失败会触发暂时限制，既约束同一来源对同一账号的反复尝试，也限制换账号继续尝试的行为。用户核对凭据或等待限制结束后重试。会话失效返回登录页前，浏览器暂存尚未发送的草稿，重新登录后恢复编辑，减少输入损失。

3.4 标签提取与双向匹配设计

标签匹配将自我介绍与交流期待整理为本人标签和期望标签，便于统一比较。用户填写有效介绍并同意展示后，系统保存文字，再从固定词表提取标签，形成可参与匹配的资料。

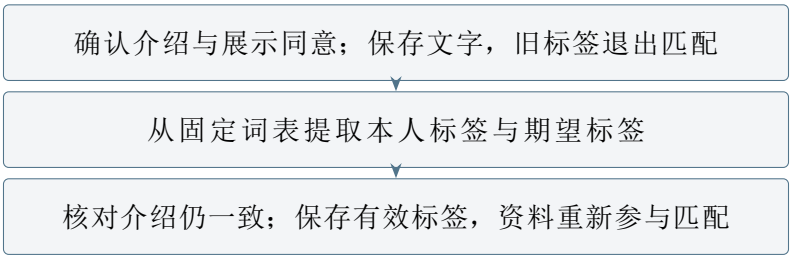


图 3-9　从介绍提交到匹配资料就绪的更新流程

更新介绍时先停用旧标签，提取结果与当前介绍一致后重新参与匹配。设本人标签为 S_a、期望标签为 D_a，候选 b 同理，评分兼顾双方期望：

$$r_{a\to b}=\frac{|D_a\cap S_b|}{|D_a|},\qquad r_{b\to a}=\frac{|D_b\cap S_a|}{|D_b|}. \tag{3.1}$$

$$M(a,b)=\begin{cases}0, & r_{a\to b}r_{b\to a}=0,\\ \mathrm{round}[50(r_{a\to b}+r_{b\to a})], & \text{其余.}\end{cases} \tag{3.2}$$

标签就绪且期望非空才参与评分。任一方向无交集则归零，其余取双向满足率平均值换算为整数分。

表 3-7　双向满足率对候选资格的影响算例

本人期望满足率	对方期望满足率	匹配分	候选判断
2/3	1/2	58	低于 60 分，过滤
3/4	1/2	63	通过分数条件，仍需资格过滤
1	0	0	单向满足，不进入候选池

达到 60 分的对象再按收藏、冷却和联系状态筛选。卡片以本人期望与对方本人标签的交集展示共同标签，帮助用户了解匹配依据，并通过纸条发起交流。

3.5 候选过滤、加权抽取与收藏冷却

相遇发现先检查资格，再在合格人选中随机选择，使新鲜感建立在可交流的基础上。本人需完成标签提取；真人候选排除本人、资料未就绪、不接收纸条、已有会话或双方任一方向有待回应纸条者，虚拟候选排除已屏蔽人物。两类候选分别识别，再排除已收藏、冷却未到期及匹配分低于 60 分的对象。

以匹配分 $w_i = M(a, i)$ 作为权重，保留随机相遇，同时让更符合双方期望的人选有更高机会：

$$P(i \mid \text{本次候选池}) = \frac{w_i}{\sum_j w_j}. \tag{3.3}$$

例如三位候选分数为 60、80、100，抽中概率分别为 25%、1/3、5/12。高分者有更高的抽中机会，卡片颜色展示匹配档位。

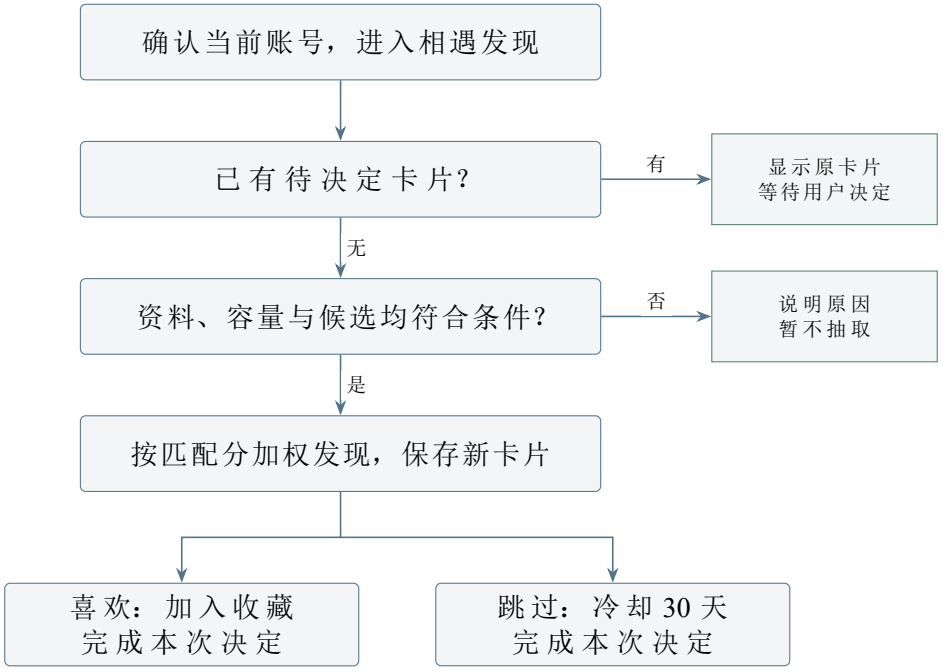


图 3-10　待决定卡片复用与收藏、跳过流程

待决定卡片持续保留，用户完成收藏或跳过后再抽取下一位对象。收藏上限为 5 位；资料未就绪、收藏已满或没有合适候选时说明原因，待条件改善后再尝试。收藏需符合容量及真人账号可用条件。跳过或移除收藏后，该对象冷却 30 天，减少短期重复出现；已有会话和虚拟交流历史继续保留，用户可接续聊天或回顾内容。

3.6 真人纸条与会话建立

真人交流以短纸条作为低压力的首次邀请，由真实收件人决定是否开始聊天。投递要求对方为已收藏且仍存在的其他账号、允许接收纸条，双方尚无会话且任一方向都没有待回应纸条。纸条与回信均须为非空的 100 字以内文本；每账号每天最多向真人投递 2 张。接收开关控制新纸条投递，已有会话继续交流。

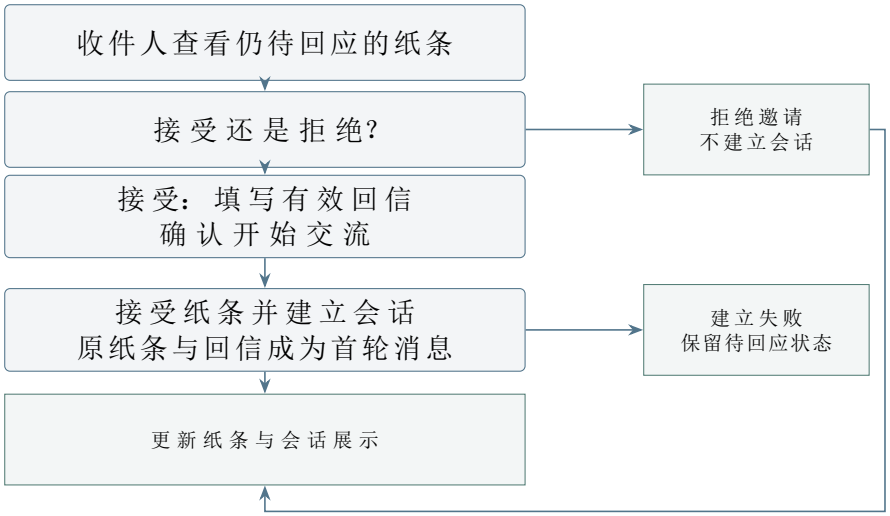


图 3-11 真人回应纸条与开始交流的选择流程

3.6.1 回应选择与会话准入

收件人回应待处理纸条，拒绝后结束本次邀请；接受时将纸条状态、会话和首轮消息整体保存。原纸条与回信接入聊天，使首次邀请自然延续为对话。

3.6.2 持续交流与页面同步

建立会话后，双方参与者可以查看消息，并发送非空的 500 字以内文本。聊天页按交流顺序展示近期消息，定期同步对方的新内容，并保留正在编辑的草稿与输入焦点。例如对方在用户输入时回复，页面补充新消息而不打断表达。

3.7 虚拟纸条、聊天与回复等待

虚拟交流由模型生成虚拟人物回复，提供纸条邀请与连续聊天的体验。新增抽取池人物首次投递前需先收藏；投递还检查屏蔽、待处理或已归档纸条、既有双向联系，并按虚拟演示的本地日期限制每天 2 次新纸条。已有双向联系时转到聊天继续交流。发出的纸条先保存为待回应，模型完成后才出现回复；预设收到的纸条明确属于演示内容。

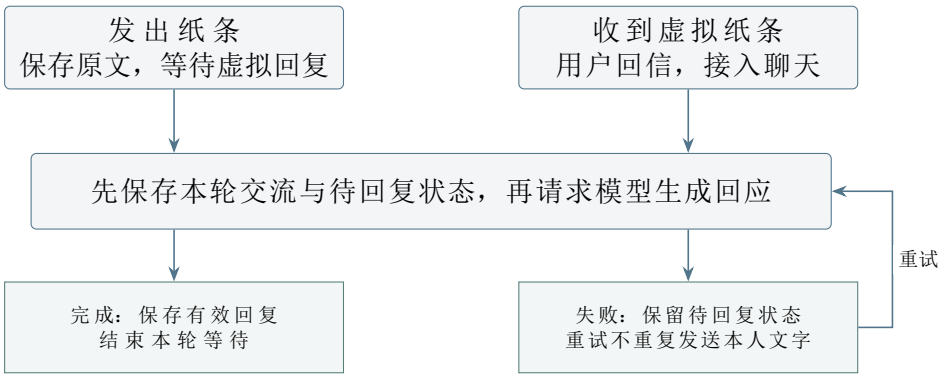


图 3-12 虚拟交流的回复等待、完成与失败重试

3.7.1 首次联系与普通聊天

收到纸条后，用户可以暂存、拒绝归档，或填写回信进入聊天。回复收到的纸条时，来信和回信先接入历史，再等待下一条模型回应；主动发出的纸条则在模型回复成功后，将原纸条与回复一并接入聊天。纸条及回信为非空的 100 字以内文本，普通聊天消息限 500 字。普通聊天要求已有双方发言、人物未被屏蔽且上一轮回复已经完成，以一轮一轮的交流避免同一人物积压多条请求。

3.7.2 失败恢复与历史保留

模型依据已保存的近期消息与人物资料生成回复，首轮纸条另带入原文，使回应接续已有内容。生成失败时保留原纸条或已发消息以及等待状态，用户可手动重试本轮虚拟回复。屏蔽会停止该人物的待回复并撤回已有回望授权，交流历史继续保留，便于用户回顾。

3.8 虚拟体验的心笺、回望与授权

心笺与七天回望属于虚拟人物体验，用于帮助用户整理感受，并练习明确表达意愿与授权。心笺保存私人记录，回望确定当期选择，揭晓呈现双方意愿的结果；虚拟对方的意愿与授权由演示情景提供。

3.8.1 从日常记录到当期回望

用户可随交流记录自己的感受分数与简短备注，用于回看变化。周期从账号互动空间建立时起每七天推进一次，重置互动状态后重新起算，不按自然周或人物分别划分。到新周期后，用户重新选择当前意愿与是否授权；上期授权不会自动延续，虚拟对方情景也需当期有效。演示可推进虚拟日期以观察周期变化，系统据此确定虚拟体验的当前周期。

表 3-8 虚拟感受记录、回望与揭晓的职责分工

业务阶段	用户操作与处理结果
私人心笺	自填 0–100 感受分数及简短备注，保留个人回顾记录
本人回望	选择当期意愿及是否授权，为本周期的揭晓提供本人依据
虚拟对方情景	提供演示对方的当期意愿与授权，用于虚拟体验中的条件判断
意愿揭晓	准入通过后记录本次结果，并使用整个账号本周期的一次机会

3.8.2 授权检查与揭晓结果

揭晓依次检查人物未被屏蔽、已有双向交流、虚拟对方具备当期授权、本人具备当期授权且选择了“想进一步了解”或“有明确好感”，最后确认本账号当期机会尚未使用。准入通过后，根据演示对方意愿是否积极给出双向或非双向结果，保存记录并使用本周期机会。条件尚未满足时，页面提示需要补齐的项目，供用户完成后再发起揭晓。

每个账号每周期共享一次揭晓机会。例如本期对甲完成揭晓后，对乙需等待新周期；双向与非双向结果均计入本期机会，让揭晓成为经过回顾后的主动选择。

3.9 AI 建议、对话理解与情绪立绘

AI 辅助分别服务于“尚未写好怎样表达”和“已经收到对方消息但不确定怎样理解”。纸条草稿建议结合当前输入与话题给出短选项；对话理解依据已保存的近期交流，提供几种可能解释及回复建议。用户可选用建议或自行表达；对话理解按消息发送者区分双方经历，真人与虚拟交流分别采用各自的上下文。

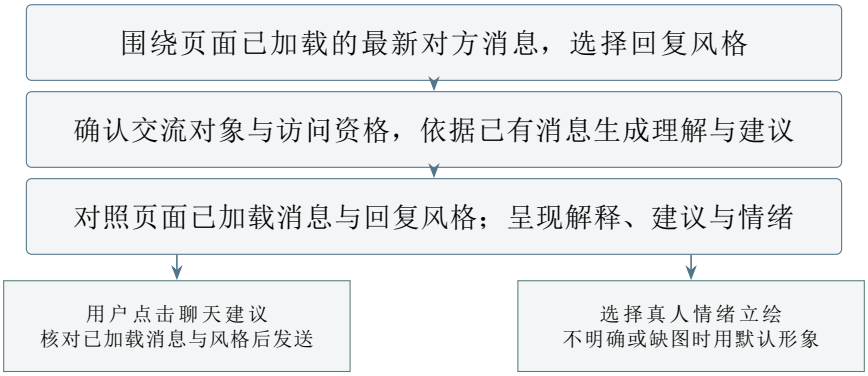


图 3-13　对话理解对回复选择与形象展示的辅助流程

3.9.1 多种解释与上下文连续性

对话理解提供三种解释、各自理由与相对参考权重，帮助用户从不同角度理解交流内容。回复建议提供不同接话方式，便于用户选择适合的表达。返回结果及点击建议时，浏览器依据页面已显示的最新对方消息和当前回复风格判断建议是否适用；发现变化时更新建议，使选项与已显示的交流内容衔接。生成失败时提示暂不可用，用户可自行输入或重试。

3.9.2 用户选择与形象回退

点击聊天建议直接进入真人或虚拟消息发送流程。点击纸条建议则填入草稿输入框，用户可以修改，再自行确认投递。真人情绪立绘在判断较明确且存在对应图片时选用，其余使用默认形象；虚拟人物使用固定内置立绘。

3.10 真人交流参考分与结果复用

真人交流参考分用于查看聊天中的回应、交流延续与表达投入，帮助了解双方的交流情况。系统分别整理两个交流方向的表现，让用户从自己的聊天经历出发查看对方的回应情况。这一模块与聊天历史衔接，将分散在多轮消息中的交流表现汇总为便于浏览的结果。

回复速度 R 反映回应及时程度，持续性 C 反映交流延续，字数因素 L 反映相对表达投入，有效模型分 A 补充对交流氛围的理解。行为与内容视角共同形成综合参考分：

$$F = \mathrm{clip}_{[0,100]}\left(\begin{cases}\mathrm{round}[0.25(R+C+L+A)], & \text{有有效模型分,}\\ \mathrm{round}[0.35R+0.35C+0.30L], & \text{无有效模型分.}\end{cases}\right). \tag{3.4}$$

有模型分时四项均权，无模型分时按三项行为因素加权，结果取整并限制在 0 至 100 之间。例如 $R=90, C=80, L=70, A=84$ 时，综合参考分为 81。设计上同时关注回应节奏、交流延续与内容氛围，使评分能够从几个相互补充的角度整理聊天表现。

表 3-9 交流参考的主要使用流程

操作阶段	处理方式与用户结果
开启功能	双方开启交流参考后，在会话中查看各自方向的结果
整理交流表现	根据聊天历史归纳回应速度、交流延续和表达投入
查看参考结果	展示综合分及各项因素，方便了解评分的组成
更新聊天表现	随交流推进更新行为因素，保持结果与消息记录衔接
主动分析	用户按需补充近期对话的内容分析，取得更完整的交流概括

查看与分析分为两个步骤：进入会话时先展示已有结果，用户需要进一步了解交流内容时再发起分析。这种组织方式把日常浏览与深入分析分开，使用户可以在继续聊天的同时选择需要的辅助程度。模型暂时不可用时，系统仍可根据三项行为因素给出参考结果。

例如，双方持续交流一段时间后，用户可以先查看各项因素，再结合近期消息发起一次分析。后续新增消息继续补充行为表现，重新打开会话则沿用已有概括。因此，模块的核心是围绕同一段交流逐步积累、整理和呈现结果，让参考信息自然融入聊天过程。

3.11 本人素材与情绪立绘生成流程

头像、背景与个人立绘分别服务身份识别、页面氛围和聊天展示，用户可在形象设置中统一管理。个人情绪图用于真人聊天中的本人形象展示，以已保存的默认立绘为基础，保持不同情绪下的形象连贯。

生成流程从准备默认立绘开始，用户选择希望表达的情绪并确认生成，系统据此制作对应的形象。已有立绘提供稳定的人物基础，情绪选择决定本次结果的表达方向。后台处理期间，用户可以继续交流，并在形象设置中查看任务进度。

每个账号一次处理一个生成中或待确认任务，使素材选择、预览和保存围绕同一个结果展开。完成确认或放弃后，再开始下一次形象调整。生成额度在设置页面展示，便于安排后续尝试。

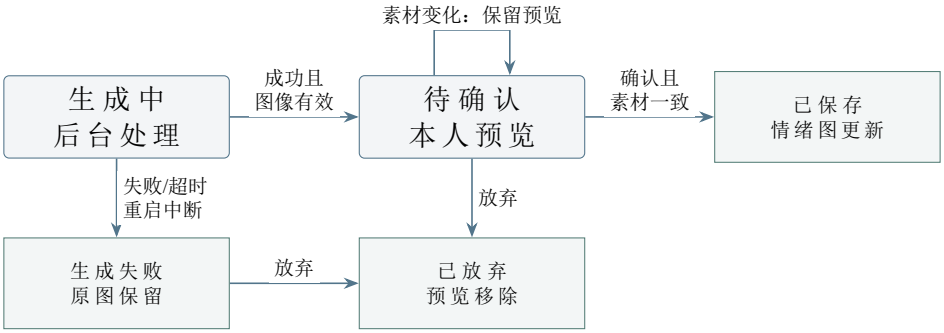


图 3-14 情绪立绘从生成到确认的状态流转

结果通过检查后进入本人私有预览，用户查看表情、人物形象和整体效果，再选择保存或放弃。预览让形象调整成为一个逐步选择的过程：先确定情绪，再观察候选结果，最后决定是否采用。确认保存后，对应情绪图更新，并用于后续真人聊天中的形象展示。

例如，用户希望补充一张开心立绘，可以以默认形象发起生成，预览满意后保存到该情绪位置。若结果与预期不同，则放弃这次预览并重新选择；生成失败时保留现有形象，提示用户再次尝试。任务状态将等待、查看和选择串联起来，个人形象由此在连续的使用过程中逐步完善。

3.12 生成图检查与确认保存方案

生成图检查与确认保存负责把候选结果转为可使用的个人形象。流程由图片检查、展示准备、预览选择和正式保存组成，既关注图片能否正常展示，也保留用户选择结果的步骤。

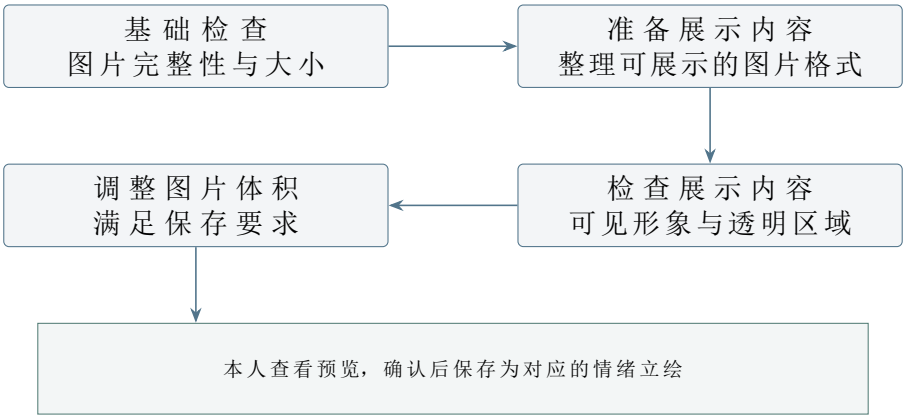


图 3-15 生成图检查、预览与确认保存流程

基础检查确认图片能够读取且大小适合处理，展示检查关注可见内容和透明区域。这两步为后续预览准备完整、可展示的图片。未通过检查时结束本次任务，并提示重新生成。

体积较大的图片经过调整后再提供预览，使预览内容与将要保存的结果一致。用户可以在这一阶段查看表情、人物轮廓和背景效果，并判断它是否适合当前的个人形象。图片处理与用户选择前后衔接，共同形成从生成结果到正式素材的筛选过程。

用户确认时，系统检查任务归属及当前素材是否适合采用本次结果。条件通过后，将情绪图、任务完成状态和预览处理结果集中保存，界面随之展示新的个人形象。若当前素材已经不适用，则保留预览并提示重新生成，方便用户从新的形象基础继续调整。

例如，用户查看开心立绘并确认采用后，该图片成为对应情绪的展示素材，生成任务也进入已保存状态。流程以检查保障可用性，以预览承接选择，以集中保存完成更新，形成清晰的操作闭环。

3.13 数据保存与操作衔接

一次操作可能影响多个结果，例如接受纸条同时建立会话与首轮消息。数据保存围绕完整的业务步骤组织，使用户完成选择后，相关记录能够一起形成新的使用状态。表3-10概括当前主要操作的保存内容及衔接方式。

表 3-10 关键业务操作的关联保存与恢复结果

业务操作	关联保存内容	操作衔接方式
注册与登录	账号与当前会话	注册形成个人空间，登录进入已有空间
发现候选	本次对象与待决定卡片	继续查看同一张卡片，完成选择后再抽取
收藏或移除	收藏、冷却与决定结果	收藏用于后续联系，移除后暂缓再次遇见
接受真人纸条	纸条、会话与首轮消息	接受并回信后，转入双方持续聊天
确认生成图	情绪图、完成状态与预览处理	保存选择的形象，继续用于聊天展示
历史兼容处理	既有数据与必要转换结果	沿用已有记录，接续当前使用流程

已采用集中保存的操作将关联结果共同提交，保存失败时恢复原有状态。耗时生成与正式保存分为两个阶段：先展示等待和候选结果，再围绕用户确认完成更新。这样，相遇中的考虑、纸条中的回应和形象设置中的预览，都能保持各自清楚的操作进度。

使用中断后，用户重新进入系统，可以继续查看已有卡片、交流历史和个人素材。遗留的图片生成任务结束为失败状态，由用户决定是否重新尝试；历史兼容处理承接已有记录，支持连续使用。互动重置则重新准备虚拟体验和默认展示设置，账号、真人交流、匹配收藏与媒体继续保留。

例如，接受纸条后重新打开页面，用户应接着看到已经建立的会话；保存立绘后再进入设置，则继续使用已选择的形象。记录保存、进度展示和再次进入的衔接，共同支撑从初次相遇到持续交流的完整体验。

下一步将重点完善关联更新、异步结果确认和统一恢复，并补充备份与公开使用所需的管理功能。后续改进沿着同一思路推进：围绕用户完整的一次操作组织数据，保持各模块之间的连续衔接。

附录 A　设计补充资料

A.1　接口摘要

本节按业务分组摘录代表接口，不是全量路由清单。路径相对服务根地址；除公开状态、注册和登录外，业务接口需要有效的 hw_session Cookie。POST 接口接受同源 JSON；成功响应直接返回业务对象，不统一套 data，图片读取返回二进制。失败 JSON 含 error 和 code。

表 A-1　分组接口及代表输入、输出与错误

方法与路径	代表输入	输出及特殊约束
身份与启动快照		
POST /api/register	username、password、两段介绍、shareForMatching=true	user、matchingProfile，设置 Cookie；标签失败不撤销账号。
POST /api/login；GET /api/me	登录用用户名、密码；快照用 Cookie	登录返回 user、replacedDevice；快照含状态、匹配资料、媒体版本及模型可用性。
匹配与抽取		
POST /api/match-profile	selfIntro、desiredIntro、展示同意	清旧标签后分析；返回资料及 matchingError，失败可重试。
GET / POST /api/draw；POST /api/draw/decision	抽取无业务字段；决定用 drawId、decision=like/skip	返回抽取状态；复用待决定结果，已处理决定可重复提交。空池或满收藏返回 409。
真人通信与交流参考		
GET /api/real；POST /api/real/note	读取用 Cookie；发纸条用 recipientId、text	返回纸条和会话快照；发纸条要求真人收藏、接收许可及 100 字内正文。
POST /api/real/respond；POST /api/real/message	回应用 noteId、接受/拒绝及回信；聊天用 conversationId、正文	接受返回会话编号及快照；仅收件人回应，仅参与者发消息，聊天限 500 字。
GET /api/real/favorability；POST /api/real/favorability/analyze	GET 查询或 POST 正文中的 conversationId	双方开关控制 canView；读取缓存/规则，主动分析失败降级规则。
虚拟互动与 AI 辅助		
POST /api/action；POST /api/reply	动作用 type 及参数；回复用 personId	动作返回 state、result，不接受整份状态；回复按已存历史生成并落库。

接下页

表 A-1（续）

方法与路径	代表输入	输出及特殊约束
POST /api/suggestions；POST /api/guidance	草稿、上下文、风格；理解用人物/会话编号及 messageId	三条建议；理解还含解释、情绪、消息及风格标识。生成不自动代发，过期消息拒绝分析。
媒体上传与立绘生成		
POST /api/media	action=save/delete、用途、情绪；保存用 Data URL	返回 media 摘要；头像、背景、立绘分开管理，校验签名和大小。
POST /api/portraits/generate；GET /api/portraits/generation	创建用 emotion、consent=true、requestId	创建返回 202 及 job；查询本人最近任务和可用性；已有待处理任务返回 409。
POST /api/portraits/apply；GET /api/portraits/generation/:id/image	确认用 jobId；预览用本人任务编号	确认核对参考图及目标版本，重复保存幂等；仅就绪预览返回 PNG，旧版本返回 409。

共通错误包括 400 INVALID_INPUT、401 UNAUTHENTICATED/ SESSION_REPLACED、403 FORBIDDEN、404 NOT_FOUND、413 TOO_LARGE 及 429 BUSY/RATE_LIMITED。文本上游失败通常为 502（如 TIMEOUT、NETWORK、FORMAT）；未配置服务为 503。生图后台失败写入任务状态，不将上游原始响应直接交给浏览器。建议生成、用户消费和实际发送的控制流程见第3.9节。

A.2 数据表与关键字段索引

表A-2覆盖 18 张应用表，仅列主键、关键外键和职责，不展开字段类型、默认值或虚拟状态内部结构。PK 表示主键，FK 表示声明外键；记 U 为 users.id，C 为 real_conversations.id。所有声明 FK 均级联删除；sqlite_sequence 是系统表，不计入 18 表。

表 A-2 18 张应用表的键与职责摘要

表名	主键与关键外键	职责及必要字段
1. users	PK id；无 FK	账号、密码摘要及权威展示资料；username 唯一且不区分大小写。
2. sessions	PK token_hash；FK user_id → U	服务端会话；active、expires_at 控制有效性。
3. states	PK/FK user_id → U	虚拟互动 json，不存权威 profile。
4. login_attempts	PK key；无 FK	全局失败窗口；failures、first_at。
5. matching_profiles	PK/FK user_id → U	两段介绍及本人/期望标签；status 表示标签就绪性。
6. draw_records	PK id；FK user_id → U	抽取快照、kind、person_id、决定状态及归档日。
7. draw_collection	PK (user_id,kind,person_id)；FK user_id → U	有方向的真人/虚拟收藏；snapshot、added_at。
8. draw_onboarding	PK/FK user_id → U	一次性演示收藏导入标记，移除后不补回。
9. draw_cooldowns	PK (user_id,kind,person_id)；FK user_id → U	人物冷却到期值 until_at。
10. user_portraits	PK (user_id,emotion)；FK user_id → U	历史六情绪图片 BLOB 归档，不作当前聊天立绘。
11. user_sprites	PK (user_id,emotion)；FK user_id → U	默认及六情绪立绘 BLOB；updated_at 为单调版本。
12. app_migrations	PK name；无 FK	全库迁移标记，防止重复迁移。
13. portrait_generation_jobs	PK id；FK user_id → U；唯一 (user_id,request_id)	任务状态、私有预览；source_hash、target_version 支持确认校验。
14. user_media	PK (user_id,kind)；FK user_id → U	头像/个人背景 BLOB，不含聊天立绘。
15. real_notes	PK id；FK sender_id、recipient_id → U	真人纸条正文、状态、投递及回应时间。
16. real_conversations	PK id；FK user_a、user_b → U；唯一/FK note_id → real_notes.id	双人会话；(user_a,user_b) 唯一，应用先排序。

接下页

表 A-2（续）；U 为用户主键，C 为会话主键

表名	主键与关键外键	职责及必要字段
17. real_messages	自增 PK id；FK conversation_id → C、sender_id → U	聊天正文与时间；编号用于最近消息及缓存水位。
18. conversation_favorability	PK (conversation_id,target_user_id)；两项 FK 分别 → C、U	方向性参考分、factors 及 last_message_id 水位。

抽取相关 person_id 按 kind 解释，属于多态编号而非 FK；缓存 last_message_id 也不是 FK，可取 0。会话双方不同、缓存目标为对方、消息发件人为参与者均由应用校验，不可仅凭声明外键推断。

A.3 索引、额度与时间口径

以下为当前 DDL 的 9 个显式索引；主键和表内 UNIQUE 另提供键约束，不重复计数。

表 A-3 9 个显式索引的短定义与作用

索引名	定义与用途
sessions_one_active	UNIQUE (user_id) WHERE active=1；单活跃会话。
sessions_by_user	(user_id)；按账号查询会话。
draw_one_pending	UNIQUE (user_id) WHERE status='pending'；单待决定抽取。
portrait_job_pending	UNIQUE (user_id) WHERE statusIN('running','ready')；运行及待处理预览合计最多一项。
portrait_job_recent	(user_id,created_atDESC)；本人最近任务。
real_notes_recipient	(recipient_id,created_atDESC)；收件快照。
real_notes_sender	(sender_id,created_atDESC)；发件快照。
real_notes_one_pending	UNIQUE (sender_id,recipient_id) WHERE status='pending'；仅约束有向用户对，反向冲突由应用检查。
real_messages_recent	(conversation_id,idDESC)；最近消息。

额度。应用限定收藏 5 个、真人纸条本地自然日 2 次、生图每账号滚动 24 小时 12 次（失败计次）；当前不限制每日抽取。文本/生图并发上限分别为单进程 4/2，默认超时 35/180 秒，不是跨实例调度保障。

时间与读取。普通时间为 Unix 毫秒；抽取 day 按 UTC+8 归档，不表示每日额度。虚拟周期自开始时间每 7 天划分，受演示偏移影响，全账号每周期一次确认。真人快照至多 100 纸条、50 会话，每会话最近 50 消息；参考分读全量历史，缓存按末条消息编号复用，无新消息跨日不自动刷新。任务查询或创建时清理超过 7 天的非运行记录。

A.4 来源与证据位置

设计事实以当前项目源码为准，官方资料仅解释技术机制。下列业务路径相对项目根目录，证据路径相对报告目录；本次仅核对静态文件，不读取运行库、真实密钥或调用真实模型。

源码入口。 server.mjs 与 lib/http.mjs、lib/errors.mjs 定义请求准入、路由和响应；lib/db.mjs 定义 18 表、9 索引、外键启用及兼容迁移。身份和虚拟互动见 lib/auth.mjs、lib/state.mjs、lib/actions.mjs、public/core.mjs；匹配抽取见 lib/matching.mjs、lib/draw.mjs；真人通信及缓存见 lib/real-chat.mjs、lib/favorability.mjs。媒体和 PNG 处理见 lib/media.mjs、lib/portrait-generation.mjs、lib/portrait-png.mjs；客户端建议发送、轮询及立绘回退见 public/app.mjs、public/api.mjs、public/portraits.mjs。

官方资料。 Node.js HTTP、Crypto 与 SQLite 文档：https://nodejs.org/docs/latest-v24.x/api/http.html、https://nodejs.org/docs/latest-v24.x/api/crypto.html、https://nodejs.org/docs/latest-v24.x/api/sqlite.html。SQLite 事务、WAL、部分索引及外键机制：https://www.sqlite.org/lang_transaction.html、https://www.sqlite.org/wal.html、https://www.sqlite.org/partialindex.html、https://www.sqlite.org/foreignkeys.html。建模术语参考 OMG UML 2.5.1：https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/。

已有归档。 assets/report/provenance.txt 保留 2026 年 11 月 4 日环境、Git 状态与源码摘要；assets/report/regression.txt、assets/report/source-count.txt 为已有回归和统计记录。assets/report/pdf-check/ 与 assets/report/layout-check.txt 保存本轮最终页面渲染和独立页数核验。项目 README.md、VERIFICATION.md、tests/ 可供追溯，历史记录不自动等同于当前能力。

备查边界。 chapters/appendix.tex 中已注释的原始附录保留备查，不进入本次 PDF；完整需求依据项目文档查询，原始字段和路由可按上述业务模块位置查询。正文解释设计过程，本附录提供接口、数据及索引的简短查阅入口。